

Analisis Regresi Linier untuk Mengetahui Pengaruh Curah Hujan dan Luas Panen terhadap Produksi Bawang Merah di Sumatera Selatan

Arafi Ramadhan Maulana¹, Uliano Wilyam Purba², Chevando Daffa Pramanda³, Farrel Julio Akbar⁴,
Daffa Ahmad Naufal⁵

Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera
Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35365

Email: arafi.122450002@student.itera.ac.id, uliano.122450098@student.itera.ac.id,
chevando.122450095@student.itera.ac.id, farrel.122450110@student.itera.ac.id,
daffa.122450137@student.itera.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah di Sumatera Selatan. Peneliti mengambil dataset yang diambil dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Analisis regresi linier sederhana dan Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah. Hasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara curah hujan dan luas panen dengan produksi bawang merah. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Curah Hujan, Luas Panen, Bawang Merah, Regresi Linier, Sumatera Selatan, Hubungan.

1. Teori Dasar

1.1 Regresi Linear Sederhana:

Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memodelkan hubungan linier antara satu variabel independen (prediktor) dengan satu variabel dependen (respons). Dalam konteks ini, regresi linear sederhana menghasilkan persamaan garis lurus yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Persamaan regresi linear sederhana dapat dituliskan sebagai:

$$Y' = a + \beta X$$

di mana:

- (Y) adalah variabel dependen,
- (X) adalah variabel independen (prediktor),
- (β) adalah koefisien regresi
- (a) adalah konstanta

Tujuan regresi linear sederhana adalah meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan acak (ϵ) untuk memperoleh estimasi yang optimal dari (β_0) dan (β_1).

1.2. Regresi Linear Berganda:

Regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

di mana:

- (Y) adalah variabel dependen,
- ($X_1, X_2, \dots, X_n$) adalah variabel independen,
- (β_0) adalah intercept,
- ($\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$) adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
- (ε) adalah kesalahan acak.

Regresi linear berganda memungkinkan pemodelan hubungan yang lebih kompleks antara variabel dependen dan beberapa variabel independen. Tujuannya tetap sama dengan regresi linear sederhana, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan acak untuk mendapatkan estimasi yang optimal dari koefisien regresi.

Dengan menggunakan regresi linear sederhana dan berganda, penelitian ini dapat menganalisis dan memahami pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah di provinsi Sumatera Selatan.

2. Studi Kasus

2.1. Deskripsi Dataset

Tahun	Curah Hujan (mm)	Luas Bawang Merah (Hektar)	Panen Merah	Produksi Bawang Merah (Kuintal)
2015	2032.50	96		5828
2016	3490.30	103		6376
2017	2684.40	229		13758
2018	2532.70	176		14432
2019	2915.00	174		13900

Tabel 1. Data Pengaruh Curah Hujan dan Luas Panen terhadap Produksi Bawang Merah di Sumatera Selatan

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.1 Analisis Dataset

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Curah Hujan dan Luas Panen terhadap Produksi Bawang Merah di Sumatera Selatan peneliti mengambil data pada tahun 2015-2021 dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Pada dataset yang ditampilkan merupakan dataset 5 teratas, yaitu periode tahun 2015-2019. Dilihat pada dataset yang ditampilkan terdapat 3 variabel, yaitu Curah Hujan (mm), Luas Panen Bawang Merah (Hektar), dan Produksi Bawang Merah (Kuintal). Angka yang didapat pada data tersebut memiliki variasi nilai yang berbeda-beda. Pada variabel Curah Hujan memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 3490.30 mm pada tahun 2016 dan paling rendah 2032.50 mm pada tahun 2015. Dan pada variabel Luas Panen Bawang Merah memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 229 hektar pada tahun 2017 dan yang paling rendah senilai 96 hektar pada tahun 2015. Dan pada variabel Produksi Bawang Merah memiliki nilai yang paling tinggi yaitu 14432 kuintal pada tahun 2018 dan yang paling rendah senilai 5828 kuintal pada tahun 2015.

2.1.2 Persamaan Regresi dengan Dataset

Berikut merupakan persamaan regresi linier berganda pengaruh curah hujan dan luas panen terhadap produksi bawang merah :

$$Y = a + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = Produksi Bawang Merah (kuintal)
- X₁ = Curah Hujan (mm)
- X₂ = Luas Panen Bawang Merah (Hektar)
- a = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- ε = Galat

2.2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam regresi linier sederhana, menghasilkan sebuah persamaan garis yang berbentuk garis lurus yang berguna untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Regresi linier bisa dicari secara manual, yaitu pertama dengan menentukan nilai X₂ dan nilai X.Y. Dimana nilai X merupakan variabel Curah Hujan dan nilai Y merupakan variabel Produksi Bawang Merah. Lalu, pada regresi linier sederhana mencari nilai konstanta (a) dan terakhir mencari nilai koefisien regresi (β)

2.2.1 Mencari nilai X₂ dan X.Y

n	X (Curah Hujan)	Y (Produksi Bawang Merah)	X ₂	X.Y
2015	2032.50	5828	4131056.25	11845410

2016	3490.30	6376	12182194.09	22254152.8
2017	2684.40	13758	7206003.36	36931975.2
2018	2532.70	14432	6414569.29	36551926.4
2019	2915.00	13900	8497225	40518500
2020	2628.60	9341	6909537.96	24553752.6
2021	2598.20	11246	6750643.24	29219357.2
Total	$\Sigma = 18881.7$	$\Sigma = 74881$	$\Sigma = 52091229.2$	$\Sigma = 201875074.2$

Tabel 2. Hasil perhitungan nilai X^2 dan $X.Y$

2.2.2 Mencari Nilai Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) merupakan sebuah titik yang ada untuk memotong sebuah garis regresi. Nilai konstanta berguna untuk melakukan penyesuaian terhadap model regresi dengan dataset yang telah didapat. Mendapatkan nilai konstanta didapat melalui nilai pada **Tabel 2.** Untuk menghitung nilai konstanta, menggunakan rumus berikut.

$$a = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$a = \frac{(74881)(52091229.2) - (18881.7)(201875074.2)}{7(52091229.2) - (18881.7)^2}$$

$$a = 10948.11$$

Sehingga, setelah melakukan dengan menggunakan nilai yang didapat pada **Tabel 2.** didapatkan nilai konstanta, yaitu 10948.11

2.2.3 Mencari Nilai Koefisien Regresi

Nilai koefisien regresi (β) merupakan sebuah nilai yang sangat berhubungan dengan nilai variabel dependen dan nilai variabel independen. Kegunaan nilai koefisien regresi, yaitu salah satunya sebagai nilai yang menggambarkan sebuah regresi linier dengan nilai variabel dependen dan nilai variabel independen. Sama halnya dengan mencari nilai konstanta (a), nilai koefisien regresi juga menggunakan data nilai yang terdapat pada **Tabel 2.** Berikut perhitungan nilai koefisien regresi (β).

$$\beta = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$\beta = \frac{7(201875074.2) - (18881.7)(74881)}{7(52091229.2) - (18881.7)^2}$$

$$\beta = -0.0929$$

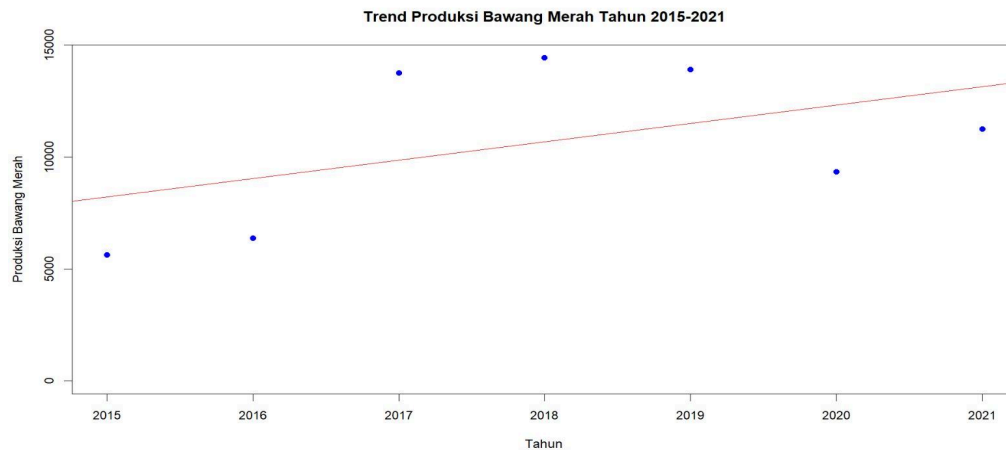
Jadi, nilai koefisien regresi yang didapat setelah melakukan perhitungan, yaitu -0.0929.

2.2.4 Model Regresi Linier Sederhana

Setelah mendapatkan nilai konstanta (α) dan nilai koefisien regresi (β) model regresi dapat dilihat sebagai berikut :

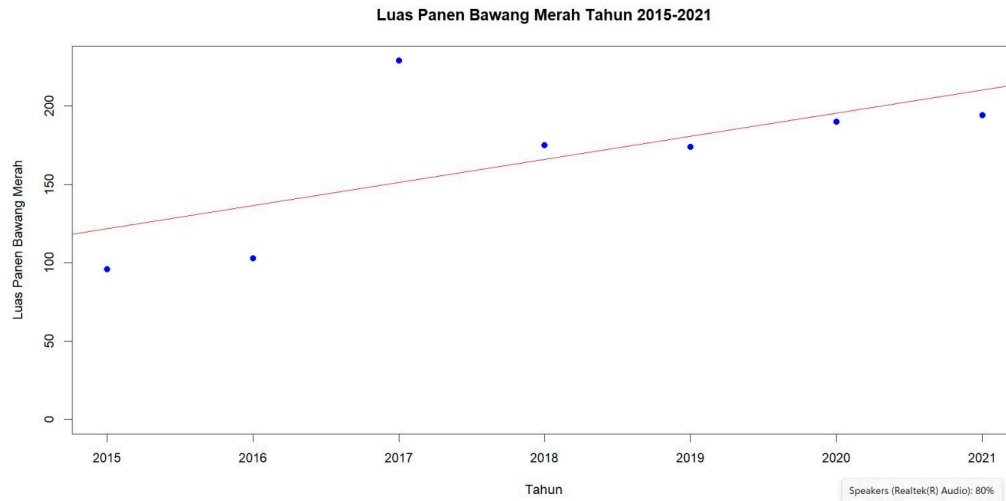
$$Y' = 10948.11 - 0.0929 X$$

2.2.5 Visualisasi Data



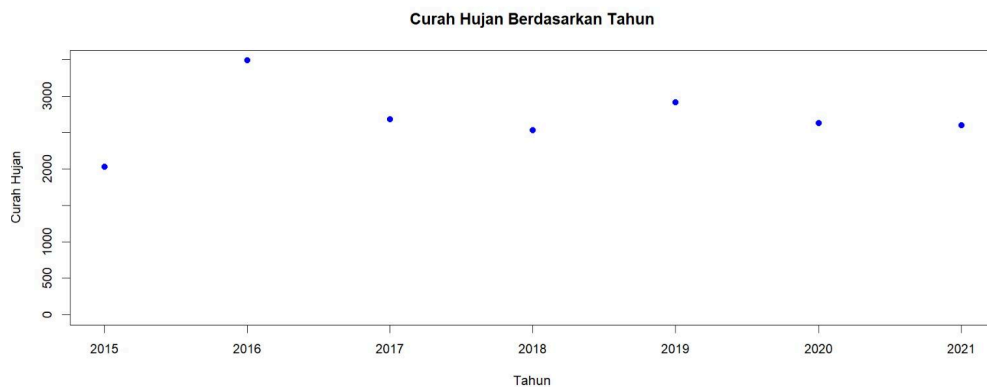
Gambar 1. Visualisasi Data Trend Produksi Bawang Merah Tahun 2015-2021

Pada hasil visualisasi data diatas menampilkan tren produksi bawang merah dalam waktu 7 tahun, dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2021. Dapat disimpulkan produksi setiap tahun berbeda beda tergantung faktor faktor yang ada, salah satunya adalah karena luas lahan, semakin besar luas lahannya maka semakin besar produksi panennya.



Gambar 2. Visualisasi Data Luas Panen Bawang merah Tahun 2015-2021

Pada visualisasi data diatas dapat disimpulkan bahwa luas panen mempengaruhi jumlah produksi, semakin besar luas lahannya, maka akan semakin besar jumlah produksinya.



Gambar 3. Visualisasi Data Curah Hujan Tahun 2015-2021

Pada visualisasi diatas adalah curah hujan dalam satuan mm, yang dimana curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah produksi bawang merah pada tahun 2015-2021, namun pada hasil visualisasi tersebut tidak sangat mempengaruhi dikarenakan faktor lain.

2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

X1	X2	Y	X1 KUADRA T	X2 Kuadrat	X1 * X2	X1*Y	X2*Y	
2032,5	96	5828	4131056,25	9216	195120	11845410	559488	
3490,3	103	6376	12182194,09	10609	359500,9	22254153	656728	
2684,4	229	13758	7206003,36	52441	614727,6	36931975	3150582	
2532,7	176	14432	6414569,29	30976	445755,2	36551926	2540032	
2915	174	13900	8497225	30276	507210	40518500	2418600	
2628,6	140	9341	6909537,96	19600	368004	24553753	1307740	
2598,2	194	11246	6750643,24	37636	504050,8	29219357	2181724	
18881,7	1112	74881	52091229,19	190754	2994368,5	2,02E+08	12814894	TOTAL

Dalam menentukan koefisien Model regresi linier berganda, dapat dilakukan secara manual dengan metode Eliminasi Gauss, tiga variabel dari data yang tersedia dilakukan dengan metode least square dari tabel

$$7a_0 + 18881,7a_1 + 1112a_2 = 74881 \dots (1)$$

$$18881,7a_0 + 190754a_1 + 2994368,5a_2 = 2,02E+08 \dots (2)$$

$$1112a_0 + 2994368,5a_1 + 190754a_2 = 12814984 \dots (3)$$

Perhitungan dengan matriks sebagai berikut

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 1881,7 & 1112 \\ 1881,7 & 190754 & 2994368,5 \\ 1112 & 2994368,5 & 190754 \end{bmatrix} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 74881 \\ 2,02E + 08 \\ 12814984 \end{bmatrix}$$

Eliminasi Gauss

Matriks di selesaikan dengan bantuan kalkulator Eliminasi Gauss maka di peroleh nilai:

$$a_0 = 10.6268089285268$$

$$a_1 = -0.0116594860252$$

$$a_2 = 67.4256572079128$$

Sehingga di dapat kan model sebagai berikut:

$$Y = 10.6268089285268 + (-0.0116594860252)X_1 - (67.4256572079128)X_2$$

Maka dari model yang di dapatkan dapat dijelaskan seperti berikut :

1. Koefisien curah hujan sebesar -0.0116594860252
2. Koefisien luas panen bawang merah 67.4256572079128
3. Konstanta Sebesar -10.6268089285268

Produksi					
	DF	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Luas Panen Bawang Merah	1	51798010	51798010	7.3896	0.05308
Curah Hujan	1	243049	243049	0.0347	0.86134
Residuals	4	28038435	7009609		

Tabel 1. Anova F hitung produksi bawang merah di Sumatera Selatan

Model analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk menganalisis curah hujan(X_1) dan luas panen (X) yang mempengaruhi produksi bawang merah di Sumatera Selatan

Coefficients:				
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-580.3552	7863.5788	-0.074	0.9447
Luas Panen Bawang Merah	60.3637	22.1540	2.725	0.0527
Curah Hujan(mm)	0.4587	2.4636	0.186	0.8613

Tabel 2. Model regresi linier berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai estimasi pada luas panen adalah 60.3637, yang berarti bahwa ketika luas panen naik satu unit, kita harapkan produksi bawang merah naik sebesar 60.3637 unit, yang dinyatakan dalam satuan yang relevan dengan produksi bawang merah (misalnya, kilogram). Untuk Std. Error Semakin kecil nilainya, semakin baik estimasi koefisien tersebut. t value Ini adalah nilai t-statistik untuk menguji hipotesis bahwa koefisien tersebut sama dengan nol. Nilai t yang lebih besar menunjukkan bahwa koefisien tersebut lebih signifikan secara statistik. $Pr(>|t|)$ ini adalah nilai p, yang menunjukkan probabilitas bahwa koefisien tersebut sebenarnya sama dengan nol. Nilai p yang rendah menunjukkan bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik. Dalam contoh ini, nilai p untuk luas panen adalah 0.0527, yang menunjukkan bahwa luas panen cenderung berpengaruh signifikan terhadap produksi dengan tingkat signifikansi sekitar 0.05 (meskipun tidak secara signifikan dalam tingkat signifikansi yang biasa digunakan yaitu 0.05), sementara curah hujan tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai p-nya adalah 0.8613, yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang biasa digunakan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan di dapatkan Nilai p yang rendah menunjukkan bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik. Dalam contoh ini, nilai p untuk luas panen adalah 0.0527, yang menunjukkan bahwa luas panen cenderung berpengaruh signifikan terhadap produksi dengan tingkat signifikansi sekitar 0.05 (meskipun tidak secara signifikan dalam tingkat signifikansi yang biasa digunakan yaitu 0.05), sementara curah hujan tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai p-nya adalah 0.8613, yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yang biasa digunakan.

4. Referensi

- Choirianisa, A., Abidin, Z., & Yektiningsih, E. (2017, Juli). ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA UNTUK MENGETAHUI PENGARUH CURAH HUJAN TERHADAP LUAS PANEN SERTA PRODUKSI PADI DAN JAGUNG DI JAWA TIMUR. *Berkala Ilmiah Agribisnis AGRIDEVINA*, 6(1).
- Damanik, K. J.A. (2019). *MENINGKATKAN PRODUKSI BAWANG MERAH MELALUI PENDEKATAN KESESUAIAN LAHAN DAN CURAH HUJAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.*
- Elvis, R. (2016). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BAWANG MERAH MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK.*
- Harini, R., Ariani, R. D., & Supriyanti. (2019, April). ANALISIS LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PADI DI KALIMANTAN UTARA. *JURNAL KAWISTARA*, 9, 15-27.
- Lay, S. M. C., Kapa, M. M.J., & Nainiti, S. P.N. (2018, Desember). ANALISIS PERMINTAAN KOMODITI BAWANG MERAH Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Buletin Ilmiah IMPAS*, 20(01), 32-40.